Лабораторная работа №2

1. Реализовать следующие алгоритмы внутренней сортировки:

- сортировка включением;
- сортировка выбором;
- сортировка обменом (шейкерная сортировка);
- сортировка с помощью разделения – быстрая сортировка (***обязательное требование*** – в качестве сепараторов выбираются два медианных элемента, т.е. изначальный массив данных делится на 3 блока (три подмассива), причем, эти элементы не должны располагаться в крайних позиция, т.е. не должны располагаться в позициях a[0] и a[n-1], при условии, что индексация начинается с 0. Как минимум, расположение медианных элементов в позициях a[1] и a[n-2], но можно выбрать и другой принцип);
- пирамидальная сортировка.

2. Для вышеуказанных алгоритмов подсчитать число сравнений и перестановок.

Указания:

1. С клавиатуры вводится только количество элементов массива и тип данных содержащихся в массиве – числовой либо символьный (по желанию).
2. Выходными данными являются
   - отсортированный массив;
   - количество сравнений;
   - количество перестановок